Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

DIFLUBENZURON + GAMMACIALOTRINA

Marcas comerciales: THORIX PACK.

Nomenclatura Química:
1-(4-clorofenil)-3-(2,6 difluorobenzoil) urea
acido ciclopropanocarboxílico, 3-(2-cloro-3,3,3 trifluorur-1-propenil)-2,2 dimetil ciano (3-fenoxifenil) metiléster, [1R-1a(S), 3a(Z)]
Clasificación Química: benzoilurea + piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	PC 24% + 15%: 120 cm3/ha diflubenzuron 24% SC + 35 cm3/ha gammacialotrina 15% CS	30	Antes de floración aplicar al observar 15 isocas por metro lineal de surco y más de 25% de daño al follaje. Desde Floración, aplicar al observar 10-15 orugas por metro lineal de surco y más de 10% de daño al follaje. Se recomienda efectuar monitoreos frecuentes para la determinación del umbral de daño económico. Debe aplicarse cuando los estadíos larvales L1-L2 se encuentran en mayor proporción, de forma tal que el proceso de muda larval pueda interrumpirse tempranamente. La dosis de gammacialotrina contenida en el Pack contribuirá al control de mayores estadíos larvales.

Información General:

Es una combinación de dos insecticidas para controlar los principales insectos lepidópteros que atacan el cultivo de Soja. Combina los ingredientes activos, diflufenzuron y gammacialotrina, con modos de acción completamente diferentes sobre las orugas, brindando:
- Poder de volteo
- Persistencia de acción
- Amplio espectro de control
- Herramienta ideal para el manejo de resistencia.

El diflubenzuron un insecticida de acción fisiológica, perteneciente al grupo de las benzoilureas, que actúa interfiriendo la síntesis y el depósito de quitina, uno de los componentes principales de la cutícula de los insectos. Aunque actúa por contacto, penetra a los insectos básicamente por ingestión. El diflubenzuron, formulado como una suspensión concentrada, una vez ingerido por las larvas, éstas tienen dificultades durante el proceso de muda de su exoesqueleto. La cutícula mal formada del nuevo estado larvario, no soporta la presión interna y al mismo tiempo, no consigue brindar suficiente soporte a los músculos. Como consecuencia de este proceso, no puede liberar la exuvia y las larvas tratadas finalmente mueren.
Por su parte, la gammacialotrina es un insecticida perteneciente al grupo de los piretroides, de amplio espectro de acción que presenta buen poder de volteo, residualidad y repelencia. Posee acción por contacto e ingestión, siendo ovicida y adulticida. La gammacialotrina tiene un formulado micro-encapsulado de última generación, y se usa a muy bajas dosis, brindando persistencia, amplio espectro de acción y repelencia sobre las hembras adultas.
Su novedosa formulación, le confiere tolerancia a altas temperaturas y la luz ultra violeta que normalmente degradan al resto de los piretroides. Además, las micro-cápsulas que contienen y protegen el ingrediente activo, se van rompiendo secuencialmente, primero las más pequeñas (acción de choque) y luego las más grandes (residualidad).
Presenta acción ovicida y contundente control sobre todos los estadios larvales

Equipo, volúmenes y técnicas de aplicación: Como diflubenzuron , ingresa a las orugas por ingestión y gammacialotrina por contacto e ingestión, se deberá lograr impactar a los tejidos vegetales donde se encuentran las plagas. Para ello, es fundamental aplicar con gotas finas / medianas con una promedio no mayor a los 200 micrones.
Usar preferentemente picos de cono hueco de la serie DX pulverizando unas 25 gotas/cm2 de cobertura en el tercio medio de las plantas (Verificar que la altura de la barra del equipo pulverizador está ajustada correctamente para garantizar una cobertura completa).
Para lograr estos impactos, en aplicaciones terrestres, el caudal mínimo será de 100 l/ha con presiones orientativas de 40 a 60 lb/pulg2, que proveerá buen mojado del cultivo y una buena penetración del insecticida.
En tratamientos aéreos el caudal mínimo será de10 l/ha con un ancho de trabajo de unos 15 m.
Se aconseja el uso de tarjetas hidrosensibles para verificar la correcta llegada y cobertura de las gotas en el blanco a controlar.
No realizar aplicaciones con gasoil.
Resulta imprescindible la verificación del correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Se recuerda mantener el sistema de agitación en continuo movimiento, y evitar la superposición de franjas durante la pulverización, como así también la deriva hacia cultivos linderos, lugares poblados y cursos de agua.
Se recomienda no realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad (no aplicar con humedad menor al 40%. Ideal > 60%), vientos fuertes, presencia de rocío o antes probabilidades de lluvia, suspendiéndose las mismas con vientos superiores a los 10 Km/hora. Evitar aplicar en las horas más calurosas del día.

Compatibilidad: es compatible con fungicidas e insecticidas neutros. No aplicarlo con productos fuertemente alcalinos tales como caldo bordelés y polisulfuro de calcio. En caso de mezclas con otros productos, para mayor seguridad, ensayar previamente la mezcla a pequeña escala para poder evaluar su compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Al realizar mezclas de tanque, aplicar primero diflubenzuron + gammacialotrina hasta formar una suspensión fluida y luego los productos a combinar. No mezclar con aceites de origen mineral no emulsionables.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Tratamiento de remanentes: si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos de Agroquímicos para su destrucción final. Prohibida la quema de envases vacíos.

Almacenamiento: Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores a 30ºC e inferiores a 0ºC. Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Barrerlo, y luego colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Sin diluir puede irritar los ojos. Evitar todo contacto con la piel, boca, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, no beber ni fumar durante su manipuleo y aplicación. No ingerir ni inhalar. En aplicaciones aéreas, los banderilleros deben tomar idénticas precauciones, además de retirarse a tiempo de la línea de vuelo para evitar ser alcanzados por la pulverización. Para su seguridad, finalizada la aplicación, cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrenadante de cada producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad aguda oral (rata macho):	DL50 : 2250 mg/kg
Toxicidad aguda dermal (rata macho):	DL50 : > 2000 mg/kg
Toxicidad aguda inhalatoria (rata):	CL50: 2,49 mg/l
Irritación cutánea:	No irritante
Irritación ocular:	Ligeramente irritante
Sensibilización cutánea:	Sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Toxicidad para peces: moderadamente tóxico. No contaminar cursos de agua, lagunas, desagües, etc., cuando se elimine la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. Debe establecer una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua
Toxicidad para abejas: moderadamente toxico. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladarlas, tapar la entrada de las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
THORIX PACK	CHEMINOVA AGRO	PACK N° 090	SC + CS	24% + 15%	II